Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S064: curso 2009-2010, EXA-0064

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0064-OA-E01

SEL-D0064-OA-E01: Recinto con cota doble y extremos de una función objetivo

Sea el recinto del plano definido por el siguiente sistema de inecuaciones:

$$3x + y \geq 4; \quad x + y \leq 6; \quad 0 \leq y \leq 5.$$

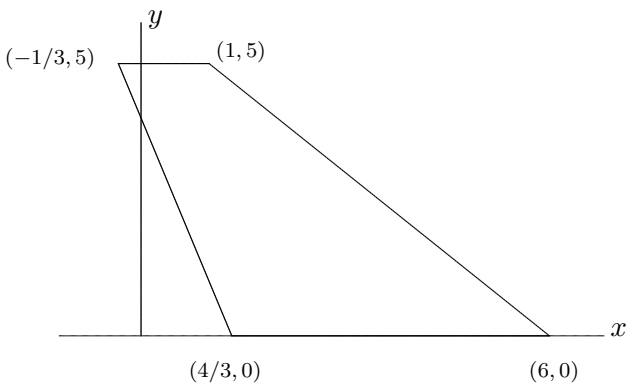
a) **(1 punto)** Represéntelo gráficamente.

b) **(1 punto)** Calcule los vértices de dicho recinto.

c) **(0.5 puntos)** En el recinto anterior, halle los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 5x + 3y$. ¿En qué puntos se alcanzan dichos valores?

Solución de SEL-D0064-OA-E01

a) Para $0 \leq y \leq 5$, despejamos las fronteras: $(4 - y)/3 \leq x \leq 6 - y$. El cuadrilátero incluye sus lados. En la parte superior admite valores negativos de x.



b) Las cotas de x nunca se igualan en $[0, 5]$. Para $y = 0$ dan los vértices $(4/3, 0)$ y $(6, 0)$. Para $y = 5$ dan $(-1/3, 5)$ y $(1, 5)$.

c) Evaluamos la función lineal en esos vértices, en el mismo orden: 20/3, 30, 40/3 y 20. El mínimo es $\boxed{20/3}$ sólo en $(4/3, 0)$ y el máximo es $\boxed{30}$ sólo en $(6, 0)$.

Ejercicio SEL-D0064-OA-E02

SEL-D0064-OA-E02: Pacientes de un consultorio: máximo, cierre y gráfica

Un consultorio médico abre a las 5 de la tarde y cierra cuando no hay pacientes.

La expresión que representa el número medio de pacientes en función del tiempo en horas, t, que lleva abierto el consultorio es $N(t) = 4t - t^2$

a) **(1 punto)** ¿A qué hora el número medio de pacientes es máximo? ¿Cuál es ese máximo?

b) **(1 punto)** Sabiendo que el consultorio cierra cuando no hay pacientes, ¿a qué hora cerrará?

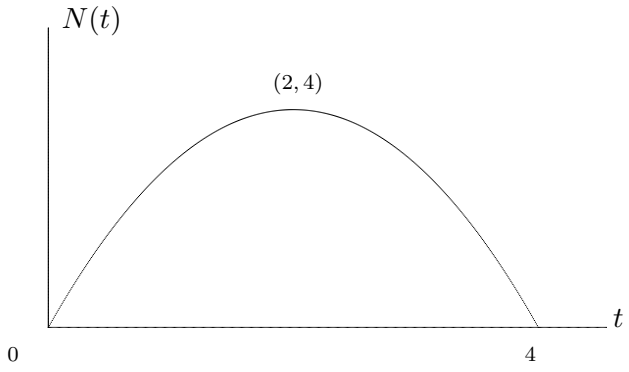
c) **(0.5 puntos)** Represente gráficamente $N(t) = 4t - t^2$, con $N(t) \geq 0$.

Solución de SEL-D0064-OA-E02

a) $N(t) = 4 - (t-2)^2$. El cuadrado se anula en $t = 2$, de modo que el máximo es de 4 pacientes de media a las $\boxed{19{:}00}$.

b) $N(t) = t(4-t)$ se anula al abrir y cuatro horas después. Entre ambos instantes es positiva. El consultorio cierra a las $\boxed{21{:}00}$.

c) La gráfica con $N(t) \geq 0$ es el arco de parábola entre $(0,0)$ y $(4,0)$, con vértice $(2,4)$.



Ejercicio SEL-D0064-OA-E03

SEL-D0064-OA-E03: Lectura de periódicos: unión, complemento y condicional

En una capital se editan dos periódicos, *CIUDAD* y *LA MAÑANA*. Se sabe que el 85 % de la población lee alguno de ellos, que el 18 % lee los dos y que el 70 % lee *CIUDAD*.

Si elegimos al azar un habitante de esa capital, halle la probabilidad de que:

a) **(0.75 puntos)** No lea ninguno de los dos.

b) **(0.75 puntos)** Lea sólo *LA MAÑANA*.

c) **(1 punto)** Lea *CIUDAD*, sabiendo que no lee *LA MAÑANA*.

Solución de SEL-D0064-OA-E03

Sean C y M los sucesos de leer *CIUDAD* y *LA MAÑANA*, respectivamente.

a) Por complemento, $1 - P(C \cup M) = 1 - 0{,}85 = \boxed{0{,}15}$.

b) La unión se divide en quienes leen C y quienes leen sólo M. Por tanto, $P(M \cap C^c) = 0{,}85 - 0{,}70 = \boxed{0{,}15}$.

c) $P(M) = 0{,}15 + 0{,}18 = 0{,}33$ y $P(C \cap M^c) = 0{,}70 - 0{,}18 = 0{,}52$. Entre quienes no leen M, la proporción que lee C es

$$P(C \mid M^c) = \frac{0{,}52}{0{,}67} = \boxed{\frac{52}{67}} \approx 0{,}7761.$$

Ejercicio SEL-D0064-OA-E04

SEL-D0064-OA-E04: Mortalidad y fármaco: contraste unilateral de proporción

(2.5 puntos) En una determinada especie animal el porcentaje de mortalidad debida a una enfermedad vírica es de al menos un 40 %.

Se está realizando un estudio para probar la eficacia de un fármaco que permite tratar esa enfermedad y, consecuentemente, reducir el porcentaje de mortalidad en esa especie. Para ello, se suministró el fármaco a 50 sujetos enfermos, elegidos al azar, de los que murieron 14.

A la vista de estos datos, y tomando como nivel de significación 0.015, ¿se puede afirmar que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis $H_0 : p \geq 0.4$, donde p es la proporción, y por lo tanto aceptar la eficacia del fármaco?

Solución de SEL-D0064-OA-E04

Sea p la proporción de mortalidad entre los sujetos tratados. Contrastamos $H_0 : p \geq 0{,}40$ frente a $H_1 : p < 0{,}40$. Usamos la frontera $p_0 = 0{,}40$, donde es más probable observar proporciones bajas dentro de H_0. Los recuentos esperados 20 y 30 permiten la aproximación normal.

La proporción observada es $\hat{p} = 14/50 = 0{,}28$. El estadístico es

$$z = \frac{0{,}28 - 0{,}40}{\sqrt{0{,}40 \cdot 0{,}60/50}} \approx -1{,}732.$$

La región crítica al 1,5 % es $z < z_{0{,}015} \approx -2{,}170$. El resultado queda fuera. No rechazamos H_0: con ese nivel de significación, la muestra no basta para concluir que la mortalidad con el fármaco sea inferior al 40 %.

Ejercicio SEL-D0064-OB-E01

SEL-D0064-OB-E01: Productos rectangulares y parámetros en una ecuación matricial

Sean las matrices:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 8 & 4 & b \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad R = \begin{pmatrix} c & d & 6 \\ 10 & 10 & 50 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Calcule, si es posible, $P \cdot Q$ y $Q \cdot P$, razonando la respuesta.

b) **(1.5 puntos)** ¿Cuánto deben valer las constantes a, b, c y d para que $P \cdot 2Q = R$?

Solución de SEL-D0064-OB-E01

a) P es 2×2 y Q es 2×3. Las dimensiones interiores coinciden en PQ, que resulta de orden 2×3:

$$PQ = \begin{pmatrix} 17 & 9 & 5+2b \\ a & a & 5a \end{pmatrix}.$$

En QP las dimensiones interiores son 3 y 2, así que ese producto no existe.

b) Como $P(2Q) = 2PQ$, igualamos las entradas a las de R. La primera fila da $c = 34$, $d = 18$ y $10 + 4b = 6$. La segunda exige $2a = 10$ y $10a = 50$, que son compatibles. Así,

$$\boxed{a = 5,\ b = -1,\ c = 34,\ d = 18}.$$

Ejercicio SEL-D0064-OB-E02

SEL-D0064-OB-E02: Parámetro en función a trozos y estudio gráfico

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax + 3 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 - 6x + 5 & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

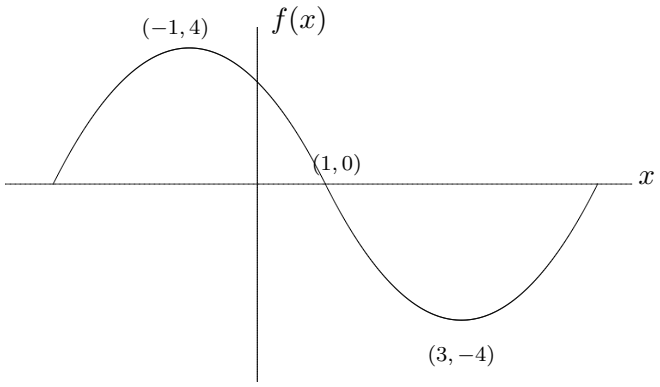
a) **(0.5 puntos)** Calcule el valor de a para que f sea continua en $x = 1$.

b) **(2 puntos)** Para $a = 1$, represente su gráfica y, a la vista de ella, indique su monotonía y las coordenadas de sus extremos locales.

Solución de SEL-D0064-OB-E02

a) Para continuidad en 1 igualamos $f(1) = 2 - 2a$ al límite derecho $a - 1$. Resulta $\boxed{a = 1}$.

b) Con $a = 1$, los tramos son $4 - (x+1)^2$ para $x \leq 1$ y $(x-3)^2 - 4$ para $x > 1$. La primera parábola tiene vértice $(-1, 4)$ y la segunda $(3, -4)$. Se unen en $(1, 0)$.



La gráfica continúa hacia la izquierda por la primera parábola y hacia la derecha por la segunda. Crece en $(-\infty,-1]$ y $[3,\infty)$ y decrece en $[-1,3]$. El máximo local es $(-1,4)$ y el mínimo local es $(3,-4)$. En $x=1$ el descenso continúa, así que no hay extremo.

Ejercicio SEL-D0064-OB-E03

SEL-D0064-OB-E03: Tres lanzamientos de un dado con caras repetidas

Un dado tiene seis caras, tres de ellas marcadas con un 1, dos marcadas con una X y la otra marcada con un 2. Se lanza tres veces ese dado.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres veces el 1?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos X y un 2 en cualquier orden?

c) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres resultados diferentes?

Solución de SEL-D0064-OB-E03

Suponemos que las seis caras son equiprobables y que los lanzamientos son independientes. Entonces las probabilidades de 1, X y 2 son 1/2, 1/3 y 1/6.

a) $P(1,1,1) = (1/2)^3 = \boxed{1/8}$.

b) Hay tres posiciones posibles para el 2. Cada orden tiene probabilidad $(1/3)^2(1/6)$, por lo que la probabilidad total es $\boxed{1/18}$.

c) Los tres resultados distintos pueden aparecer en $3! = 6$ órdenes. Al sumar, $6(1/2)(1/3)(1/6) = \boxed{1/6}$.

Ejercicio SEL-D0064-OB-E04

SEL-D0064-OB-E04: Tamaño muestral para altura y distribución de medias en población finita

a) **(1.25 puntos)** La altura de los alumnos de una Universidad sigue una distribución Normal de media desconocida y desviación típica 11 cm. Calcule el tamaño mínimo que ha de tener una muestra aleatoria de esos alumnos para que el error cometido al estimar la altura media sea inferior a 1 cm, con un nivel de confianza del 98 %.

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{10, 12, 17\}$, escriba todas las muestras de tamaño 2 mediante muestreo aleatorio simple y calcule la media y la desviación típica de las medias muestrales.

Solución de SEL-D0064-OB-E04

a) Al 98 % queda un 1 % en cada cola. Con desviación conocida, el margen es $z_{0,99}\, 11/\sqrt{n}$. Como debe ser estrictamente menor que 1 cm,

$$n > (11 z_{0,99})^2 \approx 654{,}84.$$

Con el cuantil sin redondear a dos decimales, el mínimo es $\boxed{655 \text{ alumnos}}$.

b) Para muestreo aleatorio simple sin reposición, las muestras equiprobables $\{10, 12\}$, $\{10, 17\}$ y $\{12, 17\}$ tienen medias 11, 13,5 y 14,5. Su media es $\boxed{13}$ y la desviación típica es

$$\sqrt{\frac{(11-13)^2 + (13{,}5-13)^2 + (14{,}5-13)^2}{3}} = \boxed{\sqrt{13/6}} \approx 1{,}472.$$

Si se usan dos extracciones independientes con reposición, hay nueve pares ordenados equiprobables. Sus medias son $10, 11, 13{,}5, 11, 12, 14{,}5, 13{,}5, 14{,}5, 17$. El centro sigue siendo 13 y la desviación pasa a $\sqrt{13/3}$, al dividir la varianza poblacional $26/3$ entre dos.
